



Concurso Nacional Pierre Fermat 2026
Escuela Superior de Física y Matemáticas del I.P.N.
Examen Eliminatorio Nivel Superior



Instrucciones: No utilizar celular (éste deberá de estar apagado), ipod, notebook, tablet, calculadora o cualquier otro medio. No hay sugerencias a los problemas. Deberá resolver los siguientes problemas seleccionando la opción correcta.

Duración del examen: 3:00 hrs.

Nombre: _____ **Fecha:** 13 de junio de 2026

Problema 1.

Sea $p > 0$, α un real y $A = \left\{ \frac{n^\alpha}{(1+p)^n} : n \in \mathbb{N} \right\}$, entonces:

- a) 1 es un punto de acumulación de A .
- b) $A' = \emptyset$.
- c) 0 es un punto de acumulación de A .
- d) Ninguna de las opciones es verdadera.

Problema 2.

Si $\lim_{x \rightarrow p} g(x) = 0$ y $\lim_{x \rightarrow p} \frac{f'(x)}{g'(x)} = 1$, entonces:

- a) Existe $r > 0$ tal que para toda $x \in B(p, r) \setminus \{p\}$ se satisface $g(x) \neq 0$.
- b) Existe $q \in B(p, r) \setminus \{p\}$ tal que g alcanza un máximo o mínimo en ese punto.
- c) Existe $q \in B(p, r) \setminus \{p\}$ tal que f alcanza un máximo o mínimo en ese punto.
- d) Ninguna de las opciones es verdadera.

Problema 3.

Sea f integrable en $[a, b]$ y derivable en $c \in (a, b)$, y $c + h \in (a, b)$. Entonces:

- a) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_c^{c+h} f(t) dt = g(c)$ para alguna función discontinua en c .
- b) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_c^{c+h} f(t) dt = f(c)$.
- c) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_c^{c+h} f(t) dt = 0$.
- d) Ninguna de las opciones es verdadera.

Problema 4.

Sea $\{f_k\}_{k=1}^\infty$ una sucesión de funciones definidas en $[a, b]$, derivables con derivadas continuas. Si $\{f_k\}_{k=1}^\infty$ converge por puntos en $[a, b]$ a f y $\{f'_k\}_{k=1}^\infty$ converge uniformemente a g en $[a, b]$, entonces:

- a) $g = f'$.
- b) $\frac{d}{dx} \int_a^x g(t) dt = f(x) - f(a)$.
- c) $\int_a^x \lim_{k \rightarrow \infty} f_k(t) dt = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_a^x f(t) dt$.
- d) Ninguna de las opciones es verdadera.

Problema 5.

Sea $\sum_{k=1}^\infty a_k$ una serie absolutamente convergente. Entonces:

- a) Existe la sucesión $\{b_k\}_{k=1}^\infty$ donde $b_k = \sup\{a_k, a_{k+1}, \dots\}$ tal que $\{b_k\}_{k=1}^\infty$ no está acotada.
- b) Existe la sucesión $\{b_k\}_{k=1}^\infty$ donde $b_k = \sup\{a_{2k}, a_{2k+1}, \dots\}$ tal que $\{b_k\}_{k=1}^\infty$ no converge.



Concurso Nacional Pierre Fermat 2026
Escuela Superior de Física y Matemáticas del I.P.N.
Examen Eliminatorio Nivel Superior



- c) Existe la sucesión $\{b_k\}_{k=1}^{\infty}$ donde $b_k = \sup\{a_k, a_{k+1}, \dots\}$ tal que $\{b_k\}_{k=1}^{\infty}$ converge.
d) Ninguna de las opciones es verdadera.

Problema 6.

Sea (X, d) un espacio métrico. Si $\{x_k\}_{k=1}^{\infty}$ y $\{y_k\}_{k=1}^{\infty}$ son sucesiones de Cauchy en X , entonces:

- a) Sea $z_k = d(x_k, y_k)$, entonces $\{z_k\}_{k=1}^{\infty}$ converge.
b) Si X son los racionales y d es la métrica inducida por el valor absoluto, entonces $\{z_k\}_{k=1}^{\infty}$ no converge para algunas sucesiones $\{x_k\}_{k=1}^{\infty}$ y $\{y_k\}_{k=1}^{\infty}$.
c) Si (X, d) es completo entonces $z_k = d(x_k, y_k)$ es tal que $\{z_k\}_{k=1}^{\infty}$ converge.
d) Ninguna de las opciones es verdadera.

Problema 7.

Dados $a, b, c, d \in \mathbb{C}$ con $ad - bc \neq 0$, la *transformación fraccionaria lineal* se define como

$$T(z) = \frac{az + b}{cz + d}, \quad z \in \mathbb{C} \setminus \{-c^{-1}d\}.$$

Si $c \neq 0$ y $n \in \mathbb{N}$, ¿cuál es la ecuación diferencial compleja que satisface la n -ésima derivada $T^{(n)}$?

- a) $(cz + d)^n T^{(n)}(z) - T(z) + a(-c)^{n-1} = 0.$ c) $(cz + d)^n T^{(n)}(z) - T(z) + n! a(-c)^{n-1} = 0.$
b) $(cz + d)^n T^{(n)}(z) - T(z) + n! a(-c)^{n-1} = 0.$ d) $(cz + d)^n T^{(n)}(z) - T(z) + n! a(-c)^n = 0.$

Problema 8.

Dados $a, b, c, d \in \mathbb{C}$ con $ad - bc \neq 0$, la *transformación fraccionaria lineal* se define como

$$T(z) = \frac{az + b}{cz + d}, \quad z \in \mathbb{C} \setminus \{-c^{-1}d\}.$$

Si $c \neq 0$ y $0 < |z| < 1$, ¿cuál de las siguientes series es válida?

- a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{-(cz + d)^n T^{(n)}(z) + T(z)}{n!} = \frac{a}{1 + c}.$ c) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{-(cz + d)^{n+1} T^{(n)}(z) + T(z)}{n!} = \frac{a}{1 + c}.$
b) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{-(cz + d)^n T^{(n)}(z) + T(z)}{n!} = \frac{a}{1 + c}.$ d) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{-(cz + d)^n T^{(n)}(z) + T(z)}{n!} = \frac{a}{1 - c}.$

Problema 9.

La *derivada de Schwarz* de una función holomorfa f tal que f' no tiene ceros está dada por

$$S[f](z) := \left(\frac{f''(z)}{f'(z)} \right)' - \frac{1}{2} \left(\frac{f''(z)}{f'(z)} \right)^2 = \frac{f'''(z)}{f'(z)} - \frac{3}{2} \left(\frac{f''(z)}{f'(z)} \right)^2.$$

$S[f] \equiv 0$ si y solo si:

- a) f es lineal. c) f es una transformación fraccionaria lineal.
b) f es constante. d) f es un polinomio.

Problema 10.

Con la misma derivada de Schwarz del Problema 9, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera sobre $S[f \circ h]$?



Concurso Nacional Pierre Fermat 2026
Escuela Superior de Física y Matemáticas del I.P.N.
Examen Eliminatorio Nivel Superior



- a) $S[f \circ h] = S[h]$, donde h es una función holomorfa tal que h' no tiene ceros y f es una transformación fraccionaria lineal. c) $S[f \circ h] = S[h]$, donde h y f son funciones holomorfas.
- b) $S[f \circ h] = S[f]$, donde f es una función holomorfa tal que f' no tiene ceros y h es una transformación fraccionaria lineal. d) $S[f \circ h] = S[f]$, donde h y f son transformaciones fraccionarias lineales.

Problema 11.

Con la misma derivada de Schwarz del Problema 9, si h es una función holomorfa tal que h' no tiene ceros y f es una transformación fraccionaria lineal, ¿cuál de las siguientes igualdades es verdadera?

- a) $S[f \circ h] = S[f]$. c) $S[f \circ h] = S[h]$.
b) $S[h \circ f] = S[h]$. d) $S[h \circ f] = S[f]$.

Problema 12.

¿Cuál de los siguientes enunciados es verdadero?

- a) Existen números irracionales x, z tales que $x^z \in \mathbb{Q}$. denso en $\mathbb{R}$.
b) El conjunto $A = \left\{ \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N} \right\}$ es denso en $\mathbb{R}$. d) Si $c \in \mathbb{R}$, entonces el conjunto $B = \{cr : r \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}\}$ es denso en $\mathbb{R}$.
c) Si $c \in \mathbb{R}$, entonces el conjunto $B = \{cr : r \in \mathbb{Q}\}$ es

Problema 13.

Calcular el siguiente determinante:

$$\begin{vmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \cos \beta & \sin \alpha \sin \beta \\ -\sin \alpha & \cos \alpha \cos \beta & \cos \alpha \sin \beta \\ 0 & -\sin \beta & \cos \beta \end{vmatrix}$$

- a) 0. b) 1. c) $\cos(\alpha + \beta)$. d) $\cos(\alpha - \beta)$.

Problema 14.

Sea $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una función tal que $\frac{\partial F}{\partial x}$ y $\frac{\partial F}{\partial y}$ existen y son continuas en $\mathbb{R}^2$. Suponga además que

$$\frac{\partial F(x, y)}{\partial x} = \frac{\partial F(x, y)}{\partial y} \quad \text{para todo } (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

- a) $F(x, y) = f(xy)$ para alguna función derivable $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.
b) $F(x, y) = f(x - y)$ para alguna función derivable $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.
c) $F(x, y) = f(x + y)$ para alguna función derivable $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.
d) $F(x, y) = f(x^2 + y^2)$ para alguna función derivable $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

Problema 15.

Sean $a_0, a_1, a_2, \dots$ números tales que

$$1 - x^2 + x^4 - x^6 + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - 2)^n$$

para todo $x \in (0, 1)$. Calcule $\limsup_{n \rightarrow \infty} |a_n|^{1/n}$.

- a) 1. b) $\frac{1}{\sqrt{2}}$. c) $\frac{1}{\sqrt{3}}$. d) $\frac{1}{\sqrt{5}}$.



Concurso Nacional Pierre Fermat 2026
Escuela Superior de Física y Matemáticas del I.P.N.
Examen Eliminatorio Nivel Superior



Problema 16.

Sea A un conjunto no vacío. Sean R y S dos relaciones en A . Se define la composición $R \circ S$ como:

$$a R \circ S b \iff \exists c \in A \text{ tal que } a R c \text{ y } c S b.$$

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

- a) La composición de relaciones es conmutativa y siempre produce relaciones de equivalencia.
- b) La composición de relaciones es asociativa, pero no necesariamente produce una relación de equivalencia.
- c) Si R y S son reflexivas, entonces $R \circ S$ siempre es simétrica.
- d) Si R y S son de equivalencia, entonces $R \circ S$ también lo es.

Problema 17.

Sea el $\mathbb{R}$ -espacio vectorial $\mathbb{R}^3$ provisto de la norma euclidiana $\|\cdot\|$ y defínase la función

$$F : \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3, \quad F(v_1, v_2, v_3) := (v_1 \times v_2, v_1 \times v_3, v_2 \times v_3).$$

Para $v_1, v_2, v_3 \in \mathbb{R}^3$ tales que $(\|v_1\| + \|v_2\| + \|v_3\|)^3 < 6$, calcular $\lim_{n \rightarrow \infty} \det(F^n(v_1, v_2, v_3))$, donde $F^n := \underbrace{F \circ F \circ \dots \circ F}_{n\text{-veces}}$.

- a) -1 .
- b) 0 .
- c) 1 .
- d) $\pm\infty$.

Problema 18.

Sean A y B conjuntos no vacíos con cardinalidades n y m respectivamente, tales que $n < m$. Denotemos por $\mathcal{P}(A)$ y $\mathcal{P}(B)$ los conjuntos potencia de A y B . Calcular la cardinalidad del conjunto de funciones $f : \mathcal{P}(A) \rightarrow \mathcal{P}(B)$ que satisfacen: (i) $(\forall X \in \mathcal{P}(A)) \#f(X) = \#X$; (ii) $(\forall X \in \mathcal{P}(A), X \neq \emptyset) f(X) = \bigcup_{a \in X} f(\{a\})$.

- a) $\frac{m!}{(m-n)!}$.
- b) $\frac{2m!(2m-2n)!}{1}$.
- c) $\binom{m}{n}$.
- d) $\binom{2m}{2n}$.

Problema 19.

Sean $\mathbb{R}$ -espacios vectoriales V y W de dimensiones 2026 y 2025 respectivamente, y considérense cadenas de subespacios propios

$$V_0 < V_1 < \dots < V_{2024} < V_{2025} < V, \quad W_0 < W_1 < \dots < W_{2023} < W_{2024} < W.$$

Calcular la dimensión del espacio de transformaciones lineales $T : V \rightarrow W$ para las cuales $\text{Im}(T(V_i)) \subset W_i$ para todo $1 \leq i \leq 2024$.

- a) $2024(2026)^2$.
- b) $2025(2026)^2$.
- c) $2024(2028)^2$.
- d) $\frac{2025(2028)}{2}$.

Problema 20.

Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ de clase C^1 tal que $f(0) = 0$ y $\lim_{t \rightarrow \pm\infty} tf(t) = 1$. Considérese la sucesión $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ con $a_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

diferenciable tal que $a'_n \equiv \frac{f a'_{n-1}}{n!}$ con $a_0 \equiv f$. Calcular

$$\lim_{t \rightarrow \pm\infty} \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{n=0}^k a_n(t).$$

- a) -1 .
- b) 0 .
- c) 1 .
- d) $\pm\infty$.



Concurso Nacional Pierre Fermat 2026
Escuela Superior de Física y Matemáticas del I.P.N.
Examen Eliminatorio Nivel Superior



Problema 21.

Para cada entero positivo k se selecciona una matriz nilpotente $A_k \in M_{m_k \times m_k}(\mathbb{C})$. Sea $J(l, k)$ el número de bloques de Jordan de tamaño $l \times l$ de A_k , con las relaciones:

$$kJ(l, k) - (l+1)J(l+1, k) - lJ(l, k) = 0, \quad J(1, k) = k.$$

Calcular la nulidad de A_k para $k = 2026$.

- a) 2026. b) $2026!$. c) $2^{2026} - 1$. d) 2^{2026} .

Problema 22.

Para $n \in \mathbb{N}$ considérese la curva $\sigma_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2$ con $\sigma_n(0) = (1, 0)$, cuya restricción al intervalo $[k/n, (k+1)/n]$ está definida por

$$\sigma_n(t) := \sigma_n\left(\frac{k}{n}\right) + 2n\left(t - \frac{k}{n}\right)\text{sen}\left(\frac{\pi}{n}\right)\left(\cos\frac{\pi(n+4k+2)}{2n}, \text{sen}\frac{\pi(n+4k+2)}{2n}\right).$$

Si $T_{\pi/2}$ es la rotación de 90° en sentido horario en $\mathbb{R}^2$ y $\langle \cdot | \cdot \rangle$ es el producto interno canónico, calcular

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \langle \sigma_n(t) | T_{\pi/2}(\sigma'_n(t)) \rangle dt.$$

- a) π . b) 2π . c) π^2 . d) $2\pi^2$.

Problema 23.

Sea $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^3$ una función de clase C^2 sobre $[0, 1]$, con $f(t) = (f_1(t), f_2(t), f_3(t))$. Definimos $f'(t) = (f'_1(t), f'_2(t), f'_3(t))$ y $f''(t) = (f''_1(t), f''_2(t), f''_3(t))$. Si la imagen de f está contenida en un plano P de $\mathbb{R}^3$ y $\|f'(t)\| = 1$ para todo $t \in [0, 1]$, determine cuál de los siguientes enunciados es verdadero.

- a) $f'(t), f''(t) \in P, \forall t \in [0, 1]$.
b) $f'(t) \in P \forall t \in [0, 1]$ y $f''(t) \notin P \forall t \in [0, 1]$.
c) Existe un plano Q de $\mathbb{R}^3$ que pasa por el origen tal que $f'(t) \in Q \forall t \in [0, 1]$ y $f''(t_0) \notin Q$ para algún $t_0 \in [0, 1]$.
d) Existe un plano Q de $\mathbb{R}^3$ que pasa por el origen tal que $f'(t), f''(t) \in Q \forall t \in [0, 1]$.

Problema 24.

Sea V un $\mathbb{R}$ -espacio vectorial arbitrario y $T : V \rightarrow V$ una transformación lineal tal que $\dim(\text{Im}(T)) = 1$. Determine cuál de los siguientes enunciados es verdadero.

- a) T es inyectiva.
b) $T \circ T = T$.
c) $\dim(\ker(T)) = 2$.
d) Existe $c \in \mathbb{R}$ fijo tal que $T(T(x)) = cT(x), \forall x \in V$.

Problema 25.

Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ un conjunto abierto y $f \in C^1(\Omega, \mathbb{R}^n)$. Sea $a \in \Omega$ tal que la transformación $f'(a)$ es invertible. ¿Cuál de los siguientes enunciados es verdadero?

- a) Existen abiertos U y V en $\mathbb{R}^n$ tales que $a \in U, f(a) \in V, f$ es inyectiva en U y $f(U) = V$, además $f^{-1} : V \rightarrow U$ es de clase C^1 y $(f^{-1})'(f(a)) = (f'(a))^{-1}$.
b) f es inyectiva en todo Ω y su inversa global $f^{-1} : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ es de clase C^1 .
c) Existen abiertos U y V en $\mathbb{R}^n$ tales que $a \in U, f(a) \in V$ y f es inyectiva en U , pero f^{-1} no necesariamente es diferenciable en V .
d) La condición de que $f'(a)$ sea invertible implica que f es un difeomorfismo global de Ω en $f(\Omega)$.